

[별표 1]

고분자 시험방법(제5조제2항 관련)

제1항. GPC를 이용한 고분자의 분자량 결정시험

I. 개요

1. 목적

이 시험방법은 겔투과크로마토그래피(GPC, Gel Permeation Chromatography)법을 이용하여 고분자의 수평균분자량 및 분자량분포를 결정하는 데 목적이 있다.

2. 정의 및 단위

- 2.1 수평균분자량(Number-average molecular weight, M_n) 및
무게평균분자량(Weight-average molecular weight, M_w)

$$M_n = \frac{\sum_{i=1}^n H_i}{\sum_{i=1}^n H_i / M_i}$$

$$M_w = \frac{\sum_{i=1}^n H_i \times M_i}{\sum_{i=1}^n H_i}$$

H_i : 머무름 부피(V_i)의 바탕선에서 검출기 신호높이

M_i : 머무름 부피(V_i)에서 고분자분울의 분자량

n : 데이터의 수

- 2.2 분자량분포너비(breadth of the molecular weight distribution)

분자량분포피크의 폭으로 대상 고분자물질의 분산도(dispersity, M_w/M_n)를 나타낸다.

- 2.3 표준물질

GPC로 결과는 상대적인 값으로서, 이를 보정해 주는 물질이 필요하다. 일반적으로 분자량 및 분자량분포너비 등이 이미 알려진 폴리스티렌이 표준물질로 이용되며 적절한 근거 하에 폴리에틸렌 글리콜, 폴리메틸메타크릴레이트 등 다른

종류의 표준물질도 사용될 수 있다.

2.4 머무름 시간(Retention time)

시료성분 분자가 컬럼으로 들어가 용출되어 나올 때까지 걸린 시간

2.5 머무름 부피 (Retention volume)

시료성분 분자가 컬럼 내부에서 머무르는 동안 소요되는 용매의 부피

II. 시험

1. 시험의 준비

1.1 장치 및 기구

1.1.1 GPC 분석기기

용매조, 가스제거장치, 펌프, 진동 완충장치, 주입시스템, 크로마토그래피 컬럼, 검출기, 유량계, 자료기록 및 처리 시스템, 폐액조가 장착된 GPC 기기를 사용한다.

1.2 용액제조

1.2.1 용매

모든 용매는 HPLC용 고순도용매를 사용한다.

1.2.1 폴리스티렌 용액의 제조

폴리스티렌 표준물질을 적절한 용매(예, THF)에 녹인다. 표준물질의 농도는 주입량, 점도, 검출기의 감도 등을 고려하며 주입량과 농도와의 최적비는 컬럼의 실제 검량에 앞서 결정되어야 한다.

1.2.2 시험용액의 제조

시료를 표준용액 제조시 사용된 용매와 동일한 용매로 녹이며, 필요한 경우 시료액을 공극크기 0.2~2 μ m의 필터막으로 여과한다. 녹지 않는 물질은 기록하고 그 무게비율을 결정한다. 제조된 시험용액은 24시간 이내에 사용하여야 한다.

1.3 GPC기기 조건

1.3.1 주입 및 용매이송시스템

자동주입기(autosampler) 또는 수동으로 일정량의 시료용액을 컬럼에 주입한

다. 펌프의 진동을 최소화하기 위해 기기에 진동완화장치(pulse damper)를 갖추는 것이 권장되며, 일반적으로 유속은 1ml/min으로 한다.

1.3.2 컬럼

분리용 겔의 선정 및 컬럼길이는 시료특성 또는 분자량분포와 용매, 온도, 유량 등 시험조건에 따라 선택한다.

1.3.3 용매 및 온도

용매는 펌프를 거쳐 컬럼에 이송되기 전에 가스가 제거되어야 한다. 또한 주입루프, 컬럼, 검출기와 튜빙 등 중요 내부구조의 온도가 일정하게 유지되어야 한다.

1.3.4 검출기

일반적으로 굴절률 측정기를 사용하나 UV/VIS, 광산란 또는 점도측정 검출기 등 다른 형태의 검출기를 사용할 수 있다. 예민한 피크를 얻기 위해서는 검출기 셀의 부피는 가능한 작게 하되 광산란 검출기 및 점도측정 검출기를 제외하고는 $10\mu\text{l}$ 보다 크지 않아야 한다.

2. 시험방법

2.1 원리

GPC는 시료가 각 함유물의 수화부피에 따라 분리되는 특별한 형태의 액체 크로마토그래피로서 다공성컬럼을 통과하는 분리종의 경로에 의해 분리된다. 즉, 겔의 공극 보다 분자량이 작은 분자들은 모든 공극사이를 통과하므로 지체되나 분자량이 큰 분자는 이러한 과정없이 가장 먼저 빠져나오게 된다. 또한 중간크기의 분자들은 공극의 일부를 통과하여 보다 늦게 용출된다. 이상적으로 분리되는 분리종의 크기에 좌우되나 실제로는 흡착이나 불균일한 충전 등의 영향을 크게 받는다. 결과로 얻어지는 분포곡선은 통상적으로 가우시안 정규분포곡선을 이루며 수평축은 분자량의 로그값을, 수직축은 각 분자량을 갖는 종의 함량을 표시한다.

2.1.1 결과의 유효성

용출부피의 상대적 표준편차는 0.3% 이내로 하고 내부기준에 따른 보정을 통해 분석의 재현성이 있어야 한다. 다중분산도는 표준물질의 분자량에 따라 변하며 폴리스틸렌이 표준물질인 경우 다음과 같다.

$$\begin{array}{ll} M_p < 2000 & M_w/M_n < 1.20 \\ 2000 \leq M_p \leq 10^6 & M_w/M_n < 1.05 \end{array}$$

$$M_p > 10^6 \quad M_w/M_n < 1.20$$

Mp: 피크 최고점에서의 표준물질의 분자량

2.2 기타 고분자의 수평균분자량결정법

시료의 특성상 GPC 분석이 불가능한 경우 이하 방법을 통해 그 수평균분자량을 결정할 수 있다.

2.2.1 총괄성을 이용한 측정법

(1) 끓는점오름과 어는점내림:

고분자를 첨가하였을 때 그 분자량에 따라 용액의 끓는점, 어는점이 변화하는 사실에 근거하여 용매의 끓는점오름과 어는점내림을 측정한다. 이 방법은 $M_n < 20,000$ 일 때 적용한다.

(2) 증기압의 저하:

일정량의 고분자를 첨가하기 전후의 표준용액의 증기압을 측정하며 이 방법은 $M_n < 20,000$ 일 때 적용한다.

(3) 막의 삼투압 측정:

반투막을 통해 용매분자가 희석액에서 농축액 쪽으로 이동하여 평형에 도달하는 원리로 고분자를 포함한 농축용액과 농도가 0인 희석용액에서 막을 통과하는 용매는 고분자의 농도와 분자량에 의존한 압력을 갖게된다. 이 방법은 M_n 이 20,000 ~ 200,000사이일 때 적용한다.

(4) 증기상의 삼투압 측정:

서로 다른 농도의 고분자를 포함하는 적어도 3개의 에어로졸과 순수한 용매 에어로졸의 증발속도를 비교한다. 이 방법은 $M_n < 20,000$ 일 때 적용한다.

2.2.2 말단그룹 분석법

고분자의 전체구조와 사슬말단그룹의 성질을 NMR 또는 적정법/유도체화법 (titration/derivatization)을 통해 결정하고 이로부터 고분자의 분자량을 측정할 수 있다. 이 방법은 $M_n < 50,000$ 일 때 적용한다.

2.2.3 가교고분자의 분자량측정

고분자가 3차원으로 결합되어 있는 가교고분자의 경우는, 분자량이 아주 커져서, 대부분 용매에 녹지 않거나 부분적으로만 용해한다. 따라서, 일반적인 방법으로 고분자의 분자량을 측정하기 어렵다. 만일 용해 성분만의 분자량을 측정하여 보고하는 경우는, 이용해 성분이 고분자 시료의 대표성을 띠지 않기

때문에, 주의하여야 한다.

2.3 시험방법

2.3.1 1.3의 기기조건하에서 표준물질에 대한 분포곡선을 얻는다. 최대 주입량은 컬럼의 길이에 맞추며 일반적으로 $30\text{cm} \times 7.8\text{mm}$ 규격의 컬럼에 대해 $40 \sim 100\mu\text{l}$ 로 하고 최고 $250\mu\text{l}$ 를 초과하지 않도록 한다.

2.3.2 표준물질 측정시 온도, 용매(또는 혼합용액), 크로마토그래피 조건 및 컬럼 시스템 등과 동일한 조건하에서 시료물질의 분포곡선을 얻는다.

III 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1 각 시료는 개별적으로 수행하고 머무름 부피 또는 머무름 시간에 해당하는 분자량 및 그 함량을 기록한다.

1.2 검량선의 저분자량 종말점은 n-Hexyl benzene 또는 다른 비극성용액으로 정한다.

1.3 각 시료의 M_n , M_w , M_w/M_n 및 최대피크에서의 분자량(M_p)을 표준물질에 대한 상대값으로 기록한다.

1.4 분자량분포곡선은 $\log M$ 에 대한 함량% 또는 미분값을 그래프로 얻을 수 있다.

2. 시험결과의 보고

시험결과를 보고할 때는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

2.1 시험기관의 명칭 및 소재지

2.2 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3 시험물질: (1) 화학물질의 명칭 및 동질성

(2) 입수처, 입수일

(3) 순도 또는 불순물

(4) 시료의 처리관련 관찰사항 및 문제점

2.4 기기: (1) 용리액의 조성

- (2) 분리컬럼(제조원, 컬럼성질)
- (3) 측정온도
- (4) 검출기(형태, 셀의 부피)
- (5) 유속
- (6) 데이터처리시스템

2.5 시스템의 보정:

- (1) 표준물질의 이름, 제조원, 제조자가 공급하는 M_n , M_w , M_w/M_n , M_p
- (2) 검량선작성방법 및 작성기준(상관계수, 오차범위)
- (3) 주입량과 주입농도

2.6. 시험결과:

- (1) M_n , M_w , M_w/M_n 및 최대피크에서의 분자량(M_p)
- (2) 머무름 부피 또는 머무름시간에 해당하는 분자량 및 그 함량에 대한 테이블
- (3) 분자량분포곡선

제2항. 고분자의 산·알칼리 안정성 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험방법은 자연환경에서 고분자의 안정성을 조사하는데 목적이 있다.

II. 시험

1. 시험의 준비

1.1 장치 및 기구

1.1.1 분쇄기, 온도조절이 가능한 진탕기, 분리막 시스템, 분석기기 및 분리채가 필요하다.

1.2 시료의 준비

1.2.1 분쇄기와 분리채를 사용하여 시료를 0.125-0.25mm의 크기로 만든다. 만약 이 범위로 시료입자의 크기조절이 용이하지 않다면 최소한 작은 입자를 얻도록 한다.

1.2.2 분쇄하는 과정에서 시험물질이 분해되거나 물리적상태 등이 변화되는 경우 액체질소하에서 분쇄하며 분쇄하는 과정에서 시료의 안정성을 위해 온도가 올라가지 않도록 조절한다.

2. 시험방법

2.1 원리

pH 완충용액에 용해하거나 분산시킨 시험물질을 일정온도에서 일정시간 교반한 다음 적당한 방법으로 시험 전후 시험물질의 변화정도를 분석한다.

2.2 시험방법

2.2.1 시험물질이 완충용액(pH 1.2, 4.0, 7.0 및 9.0) ℓ당 약 100~4,000mg이 되도록 한 단계 또는 두 단계로 나누어 용해시키거나 분산시킨 다음 40℃ 및 일상적 광조건에서 2주간(pH 4.0, 7.0 및 9.0) 및 24시간(pH 1.2)동안 교반한다. 완충용액의 제조는 OECD Test guideline 111에 준한다.

2.2.2 교반 전후 용해된 것과 용해되지 않은 고분자를 구분하여 각각 적절한 방법으로 분석한다.

3. 분석

완충용액에 용해된 고분자 또는 분해산물(이하 ‘고분자등’이라 한다)의 함량 결정은 직접적인 분석을 수행하거나 용존유기탄소농도(DOC)와 총유기탄소농도(TOC)를 분석한다. 용해되지 않는 잔유물의 경우는 분자량 크기 및 분포나 적외선흡광스펙트럼을 분석한다.

3.1. 용해된 고분자등의 분석

3.1.1 완충용액에 용해된 수용액내 고분자등의 분석은 용해되지 않은 고분자와 분리한 다음(예, 한외여과) DOC 등을 측정한다. DOC 증가율이 상당한 경우(예, 시험물질기준으로 고분자중 5%이상이 DOC로 측정되는 경우) 또는 기타 가능한 경우는 고분자의 특성을 고려하여 원자흡수분광법(AAS), 유도결합플라즈마(ICP)법, UV 흡광법, GPC방법 등으로 추가로 분석한다.

3.1.2 만일 완충수용액의 분석이 용이하지 않다면, 물과 섞이는 유기용매(예, chlorinated hydrocarbon)로 추출 후 용매를 제거하여 잔류물을 위와 유사한 방법으로 분석할 수 있다.

3.2. 용해되지 않은 고분자등의 분석

3.2.1 완충용액에 용해되지 않는 고분자 등은 적절한 방법으로 여과하고, 40~60℃에서 진공건조를 한 다음 중량을 측정한다. 또한, 분자량 변화유무를 파악할 수 있는 GPC 등 적절한 방법으로 분석하되 수평균 또는 무게평균분자량의 변화율이 시험물질대비 10% 이상인 경우 IR등으로 구조변화를 추가로 분석한다.

3.2.2 잔류물에 불순물이나 또는 첨가물이 상당한 경우(예, 10% 이상) 단량체 또는 단량체 유도성분에 존재하는 불순물 함유량을 HPLC나 GC분석을 통해 결정하여 감한다.

III 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1 TOC값과 DOC값의 각 결과 및 평균값은 용액부피당 무게(mgC/L 및 mg 고분자/L)와 변화율(%)로, 중량은 시험전후의 중량(mg), 중량차이(Δ mg) 및 초기중량기준 변화율(%)로, 분자량은 분자량 변화율(%)로 나타낸다.

1.2 또한 GPC등 분석결과가 수평균분자량이나 분자량분포가 시험전과 다른 경

우 이를 설명할 수 있는 세부자료가 포함되어야 한다.

2. 시험결과의 보고

시험결과를 보고할 때는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

2.1 시험기관의 명칭 및 소재지

2.2 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3 시험물질: (1) 시험물질의 동질성

(2) 입수처, 입수일

(3) 첨가물, 불순물 및 저분자량의 함량

2.4 시험조건: (1) 시험절차

(2) 시험농도, 기간, 온도

(3) 완충용액의 제조

(4) 전처리를 한 경우 그에 대한 세부 기술

(5) 분석법에 대한 기술

2.4 결과: (1) 중량, 중량변화량, 그 평균값 및 평균 변화율(%)

(2) DOC, TOC값 및 DOC 변화율(%)

(3) GPC, IR 등 분석자료

(4) 각 시료의 pH, 대조물질에 대한 설명

(5) 결과의 해석에 필요한 모든 기타 정보